

Rezolvări supliment gazeta matematica

10

Andrei Pana

2026-02-01

Problem 25289

Rezolvați ecuația $x + [x] = 13 \cdot \{x\}$, unde $[x]$ și $\{x\}$ reprezintă partea întreagă, respectiv fracționară a lui x .

— Doina și Mircea Mario Stoica

Proof. Știm că $x = [x] + \{x\}$, cu $0 \leq \{x\} < 1$. Înlocuim în ecuație:

$$\begin{aligned}([x] + \{x\}) + [x] &= 13\{x\} \Leftrightarrow 2[x] = 12\{x\} \\ \Leftrightarrow \{x\} &= \frac{[x]}{6}\end{aligned}$$

Aplicăm condiția de existență pentru partea fracționară:

$$0 \leq \frac{[x]}{6} < 1 \Leftrightarrow 0 \leq [x] < 6$$

Deoarece $[x] \in \mathbb{Z}$, avem cazurile $k \in \{0, 1, \dots, 5\}$. Calculăm x folosind relația dedusă $x = k + \frac{k}{6} = \frac{7k}{6}$:

1. $k = 0 \Rightarrow x = 0$
2. $k = 1 \Rightarrow x = \frac{7}{6}$
3. $k = 2 \Rightarrow x = \frac{14}{6} = \frac{7}{3}$
4. $k = 3 \Rightarrow x = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$
5. $k = 4 \Rightarrow x = \frac{28}{6} = \frac{14}{3}$
6. $k = 5 \Rightarrow x = \frac{35}{6}$

Soluție: $S = \{0, \frac{7}{6}, \frac{7}{3}, \frac{7}{2}, \frac{14}{3}, \frac{35}{6}\}$.

□

Problem 25290

Determinați $x \in \mathbb{R}$ pentru care $[x] > \left[x - \frac{1}{n}\right]$, pentru orice $n \geq 2$.

— * * *

Proof. Fie $k = [x]$. Relația devine $k > \left[x - \frac{1}{n}\right]$. Deoarece ambii termeni sunt întregi, inegalitatea strictă implică:

$$\left[x - \frac{1}{n}\right] \leq k - 1$$

Aplicăm inegalitatea părții întregi $y - 1 < [y]$:

$$\left(x - \frac{1}{n}\right) - 1 < \left[x - \frac{1}{n}\right] \leq k - 1$$

$$x - \frac{1}{n} - 1 < k - 1 \Leftrightarrow x - k < \frac{1}{n}$$

Știind că $x - k = \{x\}$, obținem:

$$0 \leq \{x\} < \frac{1}{n}, \quad \forall n \geq 2$$

Singurul număr real nenegativ mai mic decât orice fracție $\frac{1}{n}$ este 0.

$$\{x\} = 0 \Rightarrow x = k \in \mathbb{Z}$$

□

Problem 25291

Fie patrulaterul convex $ABCD$ și $M \in [AB]$, $N \in [CD]$ astfel încât $MA \cdot NC = MB \cdot ND$. Arătați că mijloacele segmentelor BC , MN și AD sunt coliniare.

— * * *

Proof.

Fie k raportul comun: $\frac{MA}{MB} = \frac{ND}{NC} = k$. Scriem vectorii de poziție pentru M și N :

$$\vec{r}_M = \frac{\vec{r}_A + k\vec{r}_B}{1+k}, \quad \vec{r}_N = \frac{\vec{r}_D + k\vec{r}_C}{1+k}$$

Fie P, Q, R mijloacele segmentelor AD , MN , respectiv BC :

$$\vec{r}_P = \frac{\vec{r}_A + \vec{r}_D}{2}, \quad \vec{r}_R = \frac{\vec{r}_B + \vec{r}_C}{2}, \quad \vec{r}_Q = \frac{\vec{r}_M + \vec{r}_N}{2}$$

Calculăm $\vec{r}_Q$ în funcție de P și R :

$$\begin{aligned} 2\vec{r}_Q &= \vec{r}_M + \vec{r}_N \\ &= \frac{1}{1+k}[(\vec{r}_A + \vec{r}_D) + k(\vec{r}_B + \vec{r}_C)] \\ &= \frac{1}{1+k}[2\vec{r}_P + 2k\vec{r}_R] \\ \vec{r}_Q &= \frac{\vec{r}_P + k\vec{r}_R}{1+k} \end{aligned}$$

Aceasta este exact formula punctului care împarte segmentul $[PR]$ în raportul k .
 $\Rightarrow P, Q, R$ sunt coliniare. □

Problem 25292

Fie ABC un triunghi și O un punct din plan. Arătați că $P \in \text{Int}(ABC) \Leftrightarrow \exists a, b, c \in (0, 1), a + b + c = 1$ a.î. $\overrightarrow{OP} = a\overrightarrow{OA} + b\overrightarrow{OB} + c\overrightarrow{OC}$.

— * * *

Proof. Aceasta este proprietatea coordonatelor baricentrice. ($\Rightarrow$) Dacă P este interior, notăm ariile $S_A = \text{aria}(PBC)$, $S_B = \text{aria}(PCA)$, $S_C = \text{aria}(PAB)$ și S aria totală. Fie $a = \frac{S_A}{S}, b = \frac{S_B}{S}, c = \frac{S_C}{S}$. Deoarece P e interior, ariile sunt strict pozitive și mai mici ca S , deci $a, b, c \in (0, 1)$. Suma lor este 1. Identitatea vectorială (Teorema lui Gergonne) confirmă relația.

($\Leftarrow$) Dacă relația există cu $a, b, c > 0$, punctul P este centrul de greutate al maselor a, b, c plasate în vârfuri. Centrul de greutate al unor mase pozitive se află strict în interiorul anvelopei convexe (triunghiul ABC). $\square$

Problem 25293

- a) Arătați că $[x] + [x + \frac{1}{2}] = [2x]$, pentru orice $x \in \mathbb{R}$.
 b) Rezolvați ecuația $[x] + [x + \frac{3}{8}] = [2x]$, $x \in \mathbb{R}$.

Proof. a) Fie $x = k + \alpha$, $k \in \mathbb{Z}$, $0 \leq \alpha < 1$.

$$[2x] = 2k + [2\alpha] = \begin{cases} 2k & \text{dacă } 0 \leq \alpha < \frac{1}{2} \\ 2k + 1 & \text{dacă } \frac{1}{2} \leq \alpha < 1 \end{cases}$$

Calculăm membrul stâng (LHS):

- Dacă $\alpha < \frac{1}{2}$: $[x] + [x + \frac{1}{2}] = k + k = 2k$. (Egalitate)
- Dacă $\alpha \geq \frac{1}{2}$: $[x] + [x + \frac{1}{2}] = k + (k + 1) = 2k + 1$. (Egalitate)

b) Folosind a), ecuația devine $[x] + [x + \frac{3}{8}] = [x] + [x + \frac{1}{2}]$.

$$\left[x + \frac{3}{8} \right] = \left[x + \frac{1}{2} \right]$$

Fie $x = k + \alpha$. Relația se reduce la $[\alpha + \frac{3}{8}] = [\alpha + \frac{1}{2}]$. Diferența argumentelor este $\frac{1}{8}$. Egalitatea eșuează doar dacă între ele se află un număr întreg. Singurul întreg posibil este 1. Condiția de „salt” peste 1: $\alpha + \frac{3}{8} < 1 \leq \alpha + \frac{1}{2}$.

$$\alpha < \frac{5}{8} \quad \text{și} \quad \alpha \geq \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha \in \left[\frac{1}{2}, \frac{5}{8} \right)$$

Pentru a avea **egalitate**, α trebuie să fie în afara acestui interval:

$$\alpha \in \left[0, \frac{1}{2} \right) \cup \left[\frac{5}{8}, 1 \right)$$

$$x \in \cup_{k \in \mathbb{Z}} ([k, k + 0.5) \cup [k + 0.625, k + 1))$$

□

Problem 25294

Fie $x, y, z \in \mathbb{R}^*$ astfel încât xy, yz, zx sunt numere raționale.

- a) Arătați că numărul $x^2 + y^2 + z^2$ este rațional.
- b) Dacă, în plus, $x^3 + y^3 + z^3$ este număr rațional, atunci $x, y, z \in \mathbb{Q}$.

Proof. a) $x^2 = \frac{xy \cdot xz}{yz}$. Cum $xy, xz, yz \in \mathbb{Q}^*$, rezultă $x^2 \in \mathbb{Q}$. Analog $y^2, z^2 \in \mathbb{Q} \Rightarrow x^2 + y^2 + z^2 \in \mathbb{Q}$.

b) Avem $x^2 \in \mathbb{Q} \Rightarrow x = q_1 \sqrt{d}$, unde $q_1 \in \mathbb{Q}, d \in \mathbb{N}$ (liber de pătrate). Din $xy \in \mathbb{Q} \Rightarrow y = q_2 \sqrt{d}$. Analog $z = q_3 \sqrt{d}$. Expresia cubică devine:

$$x^3 + y^3 + z^3 = (q_1^3 + q_2^3 + q_3^3)d\sqrt{d}$$

Pentru ca aceasta să fie rațională, avem două cazuri:

1. $\sqrt{d} \in \mathbb{Q} \Rightarrow x, y, z \in \mathbb{Q}$.
2. $q_1^3 + q_2^3 + q_3^3 = 0$. Știm că $a^3 + b^3 + c^3 = 0$ nu are soluții raționale nenule. Cum $x, y, z \neq 0$, coeficienții q_i sunt nenuli, deci suma nu e 0.

Rămâne doar cazul 1, deci $x, y, z \in \mathbb{Q}$. □

Problem 25295

Fie triunghiul ABC și punctele $M \in (AB)$, $N \in (AC)$, $P \in BC$ astfel încât $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{CP}$, $\frac{MA}{MB} = \frac{1}{2}$ și $\frac{NC}{AC} = \frac{2}{5}$.

- Exprimați vectorii $\overrightarrow{AM}$, $\overrightarrow{AN}$ și $\overrightarrow{AP}$ în funcție de vectorii $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$.
- Exprimați $\overrightarrow{MN}$ și $\overrightarrow{MP}$ în funcție de vectorii $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AC}$.
- Arătați că M, N, P coliniare și determinați raportul $\frac{MN}{MP}$.

Proof. a) Exprimarea vectorilor:

- $\frac{MA}{MB} = \frac{1}{2} \Rightarrow \overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.
- $\frac{NC}{AC} = \frac{2}{5} \Rightarrow AN = \frac{3}{5}AC \Rightarrow \overrightarrow{AN} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC}$.
- $\frac{AC}{BC} = \frac{2}{5} \Rightarrow \overrightarrow{AC} = \frac{2}{5}\overrightarrow{BC}$

$$\text{Deci } \vec{r}_C - \vec{r}_B = 2(\vec{r}_P - \vec{r}_C) \Rightarrow 3\vec{r}_C - \vec{r}_B = 2\vec{r}_P \quad \vec{r}_P = \frac{3}{2}\vec{r}_C - \frac{1}{2}\vec{r}_B.$$

$$\text{Deci } \overrightarrow{AP} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}.$$

b) Vectorii de legătură:

$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \frac{3}{5}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{MP} &= \overrightarrow{AP} - \overrightarrow{AM} = \left(\frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}\right) - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} \\ &= \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{5}{6}\overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

c) Coliniaritate: Observăm raportul coeficienților:

$$\frac{\frac{3}{2}}{\frac{3}{5}} = \frac{5}{2}, \quad \frac{-\frac{5}{6}}{-\frac{1}{3}} = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{MP} = \frac{5}{2}\overrightarrow{MN}$$

Vectorii sunt coliniari, deci punctele sunt coliniare. Raportul este $\frac{MN}{MP} = \frac{2}{5}$. $\square$

Problem 25296

Considerăm paralelogramul $ABCD$ și punctele $M \in AB, N \in AC$ astfel încât $\overrightarrow{AM} = \frac{1}{4}\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AN} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AC}$. Exprimați vectorii $\overrightarrow{DN}, \overrightarrow{MN}$ în funcție de vectorii $\overrightarrow{AB}$ și $\overrightarrow{AD}$, iar apoi arătați că D, N, M sunt coliniare.

Proof. Scriem totul în funcție de baza $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}$.

$$\overrightarrow{AN} = \frac{1}{5}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$$

$$\overrightarrow{DN} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AD} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} - \frac{4}{5}\overrightarrow{AD}$$

$$\begin{aligned}\overrightarrow{MN} &= \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AM} = \left(\frac{1}{5}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}\right) - \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} \\ &= -\frac{1}{20}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}\end{aligned}$$

Verificăm proporționalitatea:

$$\overrightarrow{DN} = -4\left(-\frac{1}{20}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{5}\overrightarrow{AD}\right) = -4\overrightarrow{MN}$$

Rezultă D, N, M coliniare.

□

Problem 25297

Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un șir de numere naturale pentru care cel mai mare divizor comun al numerelor m și n divide $a_n + a_m$, pentru orice numere distincte $m, n \in \mathbb{N}^*$.

Arătați că 2025 divide a_{2025} .

— Olimpiada Rusia

Proof. Ipoteza: $n \mid a_n + a_{2n}$ (luând $m = 2n$) $\Rightarrow a_{2n} \equiv -a_n \pmod{n}$.

Ipoteza: $n \mid a_n + a_{3n}$ (luând $m = 3n$) $\Rightarrow a_{3n} \equiv -a_n \pmod{n}$.

Ipoteza pentru $(2n, 3n)$: $\gcd(2n, 3n) = n \mid a_{2n} + a_{3n}$.

Înlocuim congruențele:

$$a_{2n} + a_{3n} \equiv -a_n - a_n = -2a_n \equiv 0 \pmod{n}$$

Deci $n \mid 2a_n$.

Pentru $n = 2025$, avem $2025 \mid 2a_{2025}$.

Deoarece 2025 este impar, $\gcd(2025, 2) = 1 \Rightarrow 2025 \mid a_{2025}$.

□

Problem 25298

Fie $ABCD$ un patrulater convex astfel încât diagonalele sale, care se intersectează în E , sunt perpendiculare. Arătați că simetricele lui E față de laturile patrulaterului sunt puncte conciclice.

— * * *

Proof.

Fie P_1, P_2, P_3, P_4 proiecțiile lui E pe laturile AB, BC, CD, DA . Simetricele S_i se obțin prin omotetie de centru E și raport 2 a punctelor P_i . Este suficient să arătăm că P_i sunt conciclice.

Patrulaterul $ABCD$ având diagonale perpendiculare, $EP_1 \perp AB$. Patrulaterul P_1EP_2B este inscriptibil ($\widehat{EP_1B} = \widehat{EP_2B} = 90^\circ$).

$$\Rightarrow \widehat{P_1P_2E} = \widehat{P_1BE} = 90^\circ - \hat{A}$$

Similar din P_3EP_2C : $\widehat{P_3P_2E} = 90^\circ - \hat{D}$.

Unghiul $\widehat{P_1P_2P_3} = 180^\circ - (\hat{A} + \hat{D})$. Analog $\widehat{P_1P_4P_3} = 180^\circ - (\hat{B} + \hat{C})$. Într-un patrulater ortodiagonal, proiecțiile intersecției diagonalelor sunt conciclice (cercul celor 8 puncte). Rezultă că și simetricele S_i sunt conciclice. $\square$

Problem 25299

Fie $x, y, z > 0$ cu $xyz = 1$. Arătați că

$$(x^4 + y)(y^4 + z)(z^4 + x) \geq (x + y^2)(y + z^2)(z + x^2).$$

— Olimpiadă Turcia

Proof. Vom folosi inegalitatea **Cauchy-Schwarz** aplicată unor perechi de termeni aleși strategic.

Observăm că putem aplica C-S pentru un factor din membrul stâng, $(x^4 + y)$, și un factor „decalat” din membrul drept, $(y + z^2)$:

$$\begin{aligned} (x^4 + y)(z^2 + y) &\geq (x^2 \cdot z + \sqrt{y} \cdot \sqrt{y})^2 \\ &= (x^2 z + y)^2 \end{aligned}$$

Folosind condiția $xyz = 1$, termenul $x^2 z$ se rescrie astfel:

$$x^2 z = x \cdot (xz) = x \cdot \left(\frac{1}{y}\right) = \frac{x}{y}$$

Astfel, inegalitatea devine:

$$(x^4 + y)(y + z^2) \geq \left(\frac{x}{y} + y\right)^2$$

Scriem inegalitățile analoage prin permutări circulare ($x \rightarrow y \rightarrow z$):

$$(1) \quad (x^4 + y)(y + z^2) \geq \left(\frac{x}{y} + y\right)^2$$

$$(2) \quad (y^4 + z)(z + x^2) \geq \left(\frac{y}{z} + z\right)^2$$

$$(3) \quad (z^4 + x)(x + y^2) \geq \left(\frac{z}{x} + x\right)^2$$

Înmulțind cele trei relații (1), (2) și (3), obținem:

$$P_{LHS} \cdot P_{RHS} \geq \left[\left(\frac{x}{y} + y\right) \left(\frac{y}{z} + z\right) \left(\frac{z}{x} + x\right) \right]^2$$

unde P_{LHS} este membrul stâng al inegalității din enunț, iar P_{RHS} membrul drept.

Analizăm termenii din partea dreaptă. Observăm identitatea:

$$x + y^2 = y \left(\frac{x}{y} + y \right)$$

Aplicând acest lucru pentru toți termenii din P_{RHS} :

$$\begin{aligned} P_{RHS} &= (x + y^2)(y + z^2)(z + x^2) \\ &= \left[y \left(\frac{x}{y} + y \right) \right] \cdot \left[z \left(\frac{y}{z} + z \right) \right] \cdot \left[x \left(\frac{z}{x} + x \right) \right] \\ &= (xyz) \cdot \left(\frac{x}{y} + y \right) \left(\frac{y}{z} + z \right) \left(\frac{z}{x} + x \right) \end{aligned}$$

Deoarece $xyz = 1$, rezultă că $P_{RHS} = \left(\frac{x}{y} + y \right) \left(\frac{y}{z} + z \right) \left(\frac{z}{x} + x \right)$.

Revenind la inegalitatea produselor:

$$P_{LHS} \cdot P_{RHS} \geq P_{RHS}^2$$

Simplificând prin P_{RHS} (care este strict pozitiv), obținem:

$$P_{LHS} \geq P_{RHS}$$

ceea ce încheie demonstrația. □

Problem 25300

Fie $(a_n)_{n \geq 1}$ un şir de numere reale pozitive pentru care

$$a_n = \max_{s,t < n} a_s a_t - \min_{s,t < n} a_s a_t, \text{ pentru orice } n \geq 5.$$

Pentru ce valori ale lui a_1, a_2, a_3, a_4 este acest şir mărginit?

— * * *

Proof. Notăm $M_n = \max\{a_1, \dots, a_n\}$ şi $m_n = \min\{a_1, \dots, a_n\}$.

Deoarece termenii sunt pozitivi, maximele şi minimele produselor se realizează prin înmulţirea maximelor, respectiv minimelor individuale:

$$\max_{s,t < n} (a_s a_t) = M_{n-1}^2 \quad \text{şi} \quad \min_{s,t < n} (a_s a_t) = m_{n-1}^2$$

Relaţia de recurenţă devine:

$$a_n = M_{n-1}^2 - m_{n-1}^2$$

Condiţia necesară şi suficientă pentru mărginire este $M_4 \leq 1$.

Cazul 1: $M_4 \leq 1$ (adică $a_1, a_2, a_3, a_4 \in (0, 1]$).

Demonstrăm prin inducţie că $M_n \leq 1$ pentru orice n . Presupunem $M_{n-1} \leq 1$.

Atunci:

$$a_n = M_{n-1}^2 - m_{n-1}^2 \leq 1^2 - 0 = 1$$

Deci $a_n \leq 1$, ceea ce implică $M_n = \max(M_{n-1}, a_n) \leq 1$. Şirul este mărginit superior de 1 şi inferior de 0.

Cazul 2: $M_4 > 1$.

TODO: De vazut de ce nu merge cazul asta

Concluzie: Şirul este mărginit dacă şi numai dacă $a_1, a_2, a_3, a_4 \in (0, 1]$. □

